CLASE 12

Dominio de Abastecimiento y Adquisiciones

Hacer o comprar, SOW, solicitudes, selección, contratos, administración y cierre

Corresponde a la Clase 12 del Cronograma DPI 2C2026 | 13/10

Cátedra: Dirección de Proyectos Informáticos

Autor: Prof. Mag. Ezequiel Pietracupa

Dónde quedó Home Banking Digital

- El proveedor del SDK biométrico fue seleccionado en la actividad B.
- El camino crítico incluye B, D, F, H e I. El proveedor afecta D y F.
- La OBS identifica al proveedor del SDK como unidad externa.
- El CCB aprobó una verificación biométrica adicional por USD 2.500.
- El cambio de la línea base no modifica por sí solo el contrato del proveedor.

LECTURA DE GESTIÓN

- Proyecto y contrato tienen autoridades distintas.
- El proveedor también integra el registro de interesados.
- La compra necesita criterios de aceptación verificables.
- El cambio requiere trazabilidad en el proyecto y en el contrato.

Recorrido de la clase

La clase recorre la adquisición desde la decisión inicial hasta el cierre contractual.

01 **Marco de gestión**
PMBOK 7 y autoridad para contratar

02 **Hacer o comprar**
Decisión aplicada a Home Banking Digital

03 **SOW**
Trabajo, entregables y aceptación

04 **Solicitudes**
RFI, RFP, RFQ y selección ponderada

05 **Contratos**
Familias y distribución del riesgo

06 **Ejecución**
FPIF, administración, cambios y cierre

07 **Taller**
Entregable N.º 4 del TPO

MÓDULO 1

Adquisiciones en PMBOK 7

La compra externa forma parte del trabajo del proyecto y de su gobernanza

CONCEPTO

¿Qué entendemos por adquisición?

> **Una adquisición incorpora al proyecto productos, servicios o resultados provistos por terceros.**

01 **Momento**

Puede iniciarse en cualquier etapa del ciclo de vida

02 **Integración**

Afecta alcance, cronograma, costos, calidad y riesgos

03 **Trabajo conjunto**

El equipo técnico coordina con Compras y Legales

04 **Interesados**

El proveedor se integra al registro y a las comunicaciones

PROCESO

Ciclo de una adquisición

1

Necesidad

Definir qué trabajo externo requiere el proyecto.

2

Preparación

Redactar SOW, solicitud y condiciones.

3

Competencia

Informar al mercado y recibir propuestas.

4

Selección

Aplicar criterios excluyentes y ponderados.

5

Contrato

Acordar obligaciones, riesgo y cambios.

6

Control

Administrar, aceptar entregables y cerrar.

Roles y autoridad en la adquisición

Rol	Responsabilidad principal	Aplicación en HBD
Sponsor	Aprueba decisiones que exceden autoridad del proyecto.	Gerencia de Transformación Digital.
Directora del proyecto	Integra necesidad, cronograma, riesgos y desempeño.	Ana Ríos coordina la adquisición.
Equipo técnico	Define requisitos y valida entregables.	Arquitectura, Backend, QA y Ciberseguridad.
Compras y Legales	Gestionan competencia, términos y firma.	Autoridad formal del banco.
Proveedor	Entrega el resultado y cumple condiciones.	Proveedor externo del SDK biométrico.
CCB	Aprueba cambios del proyecto según gobernanza.	No modifica unilateralmente el contrato.

MÓDULO 2

Análisis de hacer o comprar

Capacidad, plazo, control, confidencialidad y costo

Criterios para hacer o comprar

HACER CON RECURSOS PROPIOS

01 Existe capacidad y conocimiento interno.

02 La actividad protege una competencia central.

03 Se necesita control directo o confidencialidad.

04 La coordinación externa costaría más que el beneficio.

05 El equipo puede cumplir el plazo.

COMPRAR O CONTRATAR

01 Falta capacidad o conocimiento especializado.

02 El proveedor reduce el tiempo de disponibilidad.

03 La necesidad es puntual o corresponde a catálogo.

04 Conviene transferir una parte del riesgo.

05 Existe un mercado confiable y competitivo.

Hacer o comprar en Home Banking Digital

Elemento	Decisión	Fundamento
SDK biométrico	Comprar	No existe capacidad ni tiempo para desarrollarlo.
Backend	Hacer	Equipo propio, integración con sistemas del banco.
QA	Hacer	Control interno de calidad y aceptación.
Ciberseguridad	Hacer	Competencia crítica y confidencialidad.
Entorno de pruebas en nube	Comprar como servicio	Capacidad elástica y necesidad temporal.
SSL y licencia CI/CD	Comprar	Productos de catálogo.
8 dispositivos de prueba	Comprar o alquilar	Decisión según costo y duración de uso.

Factores que pueden cambiar la decisión

La decisión puede cambiar cuando varían la capacidad, el riesgo o el costo total.

01 **Capacidad**
Disponibilidad real del equipo

02 **Tiempo**
Esfuerzo para desarrollar o integrar

03 **Propiedad intelectual**
Confidencialidad y control del conocimiento

04 **Cumplimiento**
Calidad, seguridad y regulación

05 **Dependencia**
Costo futuro de cambiar de proveedor

06 **Costo total**
Operación y soporte además del precio inicial

07 **Concentración**
Exposición frente a un único proveedor

TRAZABILIDAD PMBOK 6 aporta el detalle del análisis. PMBOK 7 integra las adquisiciones con la planificación. El TPO exige documentar la decisión.

MÓDULO 3

Enunciado del Trabajo de la adquisición

Describir la porción contratada para recibir ofertas comparables

¿Qué es el SOW y con qué no debe confundirse?

SOW DE LA ADQUISICIÓN

01 Describe los productos, servicios o resultados contratados.

02 Delimita alcance, entregables y exclusiones.

03 Define condiciones, plazos y criterios de aceptación.

04 Permite cotizar y evaluar la capacidad del proveedor.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

01 La EDT organiza el alcance completo del proyecto.

02 La especificación detalla requisitos técnicos.

03 La solicitud invita al mercado a responder.

04 El contrato fija obligaciones y condiciones comerciales.

ESTRUCTURA

Contenido de un SOW

El SOW convierte la necesidad en condiciones verificables para solicitar, evaluar y contratar.

8 COMPONENTES

01 **Objeto**
Antecedentes y propósito de la contratación

02 **Alcance**
Requisitos funcionales y técnicos

03 **Entregables**
Resultados y documentación requerida

04 **Plazos**
Hitos y dependencias

05 **Condiciones de trabajo**
Lugar, ambientes y accesos

06 **Aceptación**
Criterios y evidencia

07 **Responsabilidades**
Obligaciones del comprador y del proveedor

08 **Exclusiones**
Supuestos y restricciones

SOW del SDK biométrico

Campo	Definición para Home Banking Digital
Objeto	Proveer e integrar un SDK de autenticación biométrica.
Alcance funcional	Captura, validación, manejo de errores y trazabilidad.
Integración	Compatibilidad con Identity Provider y arquitectura del banco.
Calidad	Error biométrico menor o igual al 0,1 %.
Soporte	Asistencia técnica durante las actividades D y F.
Entregables	SDK, documentación, licencias, configuración y evidencias.
Plazos	Hitos compatibles con el camino crítico y la reserva previa a H.
Aceptación	Pruebas funcionales, seguridad, rendimiento e integración aprobadas.

MÓDULO 4

Solicitudes y selección de proveedores

Elegir el documento correcto y aplicar criterios antes de negociar

RFI, RFP y RFQ

Documento	Pregunta principal	Uso adecuado	Ejemplo HBD
RFI	¿Qué ofrece el mercado?	Necesidad exploratoria o alternativas poco conocidas.	Explorar servicios antifraude o nuevas capacidades.
RFP	¿Cómo resolvería el proveedor la necesidad?	Solución compleja con evaluación técnica y comercial.	SDK biométrico e integración.
RFQ	¿Cuál es el precio y la condición de entrega?	Bien o servicio claramente especificado y comparable.	SSL, licencia CI/CD o dispositivos de catálogo.

Proceso de selección

1

Preparar

Definir SOW, tipo de solicitud, condiciones y criterios.

2

Comunicar

Publicar la misma información y responder consultas con trazabilidad.

3

Recibir

Registrar ofertas completas y controlar plazo y documentación.

4

Filtrar

Excluir propuestas que incumplen requisitos obligatorios.

5

Ponderar

Calificar criterios publicados y documentar cada puntaje.

6

Negociar

Acordar términos finales y formalizar la selección.

Criterios de la RFP del SDK

Criterio	Peso	Evidencia esperada
Cumplimiento técnico y de seguridad	30 %	Pruebas, arquitectura, certificaciones y error biométrico.
Experiencia bancaria	25 %	Implementaciones comparables y referencias.
Soporte y SLA	20 %	Tiempos de respuesta, escalamiento y disponibilidad.
Precio	15 %	Costo total, licencias, soporte y condiciones de pago.
Plazo	10 %	Plan de entrega compatible con el camino crítico.
TOTAL	100 %	La suma de pesos debe conservarse en toda la evaluación.

Evaluación ponderada de proveedores

Oferente	Técnico 30%	Banca 25%	SLA 20%	Precio 15%	Plazo 10%	Total / 10
Proveedor A	9	8	8	6	7	7,90
Proveedor B	8	9	9	7	8	8,30
Proveedor C	7	7	6	9	9	7,30

MÓDULO 5

Acuerdos y contratos

El tipo contractual distribuye el riesgo de costo y desempeño

DISTINCIÓN

Acuerdo y contrato

ACUERDO

Manifestación de intención y compromisos entre partes.

01 Puede adoptar distintas formas según el contexto.

02 Debe identificar objeto, partes y compromisos.

03 Su efecto depende del marco legal aplicable.

CONTRATO

Acuerdo vinculante que fija obligaciones exigibles.

01 Define obligaciones del comprador y del vendedor.

02 Incorpora alcance, precio, pagos y responsabilidades.

03 Regula cambios, incumplimientos y cierre.

En la adquisición, el contrato convierte los compromisos seleccionados en obligaciones administrables y verificables.

COMPARACIÓN

Familias de contratos

Familia	Cuándo se usa	Riesgo de costo	Controles necesarios
Precio fijo	Alcance definido y resultados verificables.	Mayor exposición del vendedor.	SOW claro, aceptación, cambios y garantías.
Costo reembolsable	Alcance incierto o exploratorio.	Mayor exposición del comprador.	Costos admisibles, auditoría, incentivos y límites.
Tiempo y materiales	Capacidad temporal con volumen variable.	Compartido; aumenta con horas y materiales.	Tarifas, tope, aprobación de horas y duración.
Otros acuerdos	Necesidad recurrente o cantidades variables.	Depende de la estructura.	Límites, órdenes, niveles de servicio y vigencia.

Distribución del riesgo de costo

MAYOR RIESGO PARA EL COMPRADOR

Costo reembolsable

01 El comprador reconoce los costos reales admisibles.

02 El alcance puede mantener un nivel alto de incertidumbre.

03 Requiere auditoría, límites e incentivos bien definidos.

MAYOR RIESGO PARA EL VENDEDOR

Precio fijo

01 El vendedor absorbe sobrecostos dentro del alcance.

02 El comprador necesita definir requisitos y aceptación.

03 El precio puede incluir una prima por el riesgo asumido.

La familia contractual distribuye el riesgo. La claridad del alcance y el control de cambios determinan si esa distribución funciona.

Variantes contractuales

Cada variante modifica el precio, el incentivo y la distribución del riesgo.

FFP — **Precio fijo para un alcance estable.**

Ejemplo: compra de 8 dispositivos de prueba.

FPIF — **Precio fijo con incentivo y reparto de desviaciones.**

Ejemplo: SDK biométrico con costo objetivo y precio techo.

FP-EPA — **Precio fijo con ajuste económico predefinido.**

Ejemplo: licencia plurianual ajustada por un índice acordado.

CPFF — **Costos admisibles más un honorario fijo.**

Ejemplo: pruebas exploratorias con esfuerzo incierto.

CPIF — **Costos admisibles con incentivo por resultado.**

Ejemplo: integración con meta de costo y reparto de ahorro.

CPAF — **Costos admisibles con reconocimiento por desempeño.**

Ejemplo: soporte evaluado periódicamente por calidad.

T&M — **Tarifa por tiempo y materiales con límite.**

Ejemplo: horas de especialista para una integración acotada.

IDIQ — **Pedidos dentro de límites y período acordados.**

Ejemplo: servicios de prueba solicitados según demanda.

Mecánica de un FPIF

El FPIF parte de una base acordada y ajusta el honorario según el costo real. El precio techo limita el pago.

BASE ACORDADA

01 Costo objetivo: estimación acordada para ejecutar el trabajo.

02 Honorario objetivo: ganancia prevista del vendedor.

03 Precio objetivo: costo objetivo más honorario objetivo.

MECANISMO DE AJUSTE

01 Reparto: distribuye el ahorro o el sobrecosto entre las partes.

02 Precio techo: máximo que paga el comprador dentro del contrato.

03 PTA: desde ese punto el vendedor absorbe el sobrecosto adicional.

FÓRMULA DEL PTA

PTA = (precio techo − precio objetivo) / proporción del comprador + costo objetivo

Ejemplo FPIF verificado

Concepto	Valor o cálculo
Costo objetivo	USD 50.000
Honorario objetivo	USD 6.000
Precio objetivo	USD 56.000
Precio techo	USD 65.000
Reparto comprador / vendedor	70 / 30
PTA	(65.000 − 56.000) / 0,70 + 50.000 = USD 62.857
Costo real USD 56.000	Honorario 4.200; precio final USD 60.200
Costo real USD 45.000	Honorario 7.500; precio final USD 52.500

Cambio del proyecto y cambio del contrato

GOBERNANZA DEL PROYECTO

01 El CCB evalúa el impacto en alcance, plazo, costo y riesgos.

02 Aprueba o rechaza el cambio de la línea base.

03 El cambio biométrico agrega USD 2.500 y extiende G.

04 La decisión actualiza planes y pronósticos del proyecto.

GOBERNANZA CONTRACTUAL

01 El proveedor evalúa el efecto sobre su trabajo.

02 Las partes aplican la cláusula de cambios.

03 Negocian precio, plazo y condiciones cuando corresponde.

04 La modificación necesita autoridad y acuerdo formal.

La aprobación del CCB modifica el proyecto. El contrato cambia mediante su procedimiento contractual y el acuerdo de las partes.

Administración y cierre contractual

1

Integrar

Incorporar al plan los hitos, recursos, costos, riesgos y responsables del contrato.

2

Monitorear

Comparar entregables, SLA, facturación y cambios con lo acordado.

3

Aceptar

Verificar criterios y registrar conformidad, observaciones o rechazo.

4

Resolver

Gestionar reclamos, incumplimientos y acciones correctivas dentro de los plazos.

5

Cerrar

Confirmar obligaciones, pagos, garantías, archivos y lecciones aprendidas.

MOMENTO DE CLASE | TALLER

Selección y contrato para Home Banking Digital

En equipos, revisen la decisión de compra del SDK. Expliquen por qué corresponde una RFP, calculen la matriz ponderada de los tres oferentes, seleccionen el proveedor, justifiquen el FPIF y definan qué debe ocurrir con el contrato ante la verificación biométrica adicional aprobada por el CCB.

15 MINUTOS

Resolución del taller

Decisión	Resolución esperada	Fundamento
Hacer o comprar	Comprar el SDK.	Falta capacidad especializada y tiempo para desarrollarlo.
Solicitud	RFP.	La solución exige propuesta técnica, integración y soporte.
Selección	Proveedor B, 8,30.	Mayor puntaje ponderado con los criterios publicados.
Contrato	FPIF.	Alcance definido, riesgo compartido e incentivo de desempeño.
Cambio biométrico	Aplicar la cláusula de cambios.	La aprobación del CCB no modifica unilateralmente el contrato.
Control	Actualizar planes y monitorear aceptación.	Proyecto y contrato deben conservar coherencia documental.

Aplicación al TPO: entregable N.º 4

ENTREGABLES

01 Documentar la decisión de hacer o comprar.

02 Redactar el SOW de la adquisición principal.

03 Elegir RFI, RFP o RFQ según la necesidad.

04 Definir criterios excluyentes y ponderados.

05 Justificar la familia y la variante contractual.

06 Indicar autoridad, cambios y criterios de cierre.

07 Alinear con EDT, cronograma, costos, riesgos y RACI.

CONTROL DE CALIDAD

- Decisión justificada.
- SOW verificable.
- Solicitud coherente.
- Contrato y riesgo alineados.
- Cambios y cierre definidos.

SÍNTESIS

Qué debe quedar comprendido

- La adquisición integra trabajo externo con alcance, cronograma, costo, calidad, riesgos e interesados.
- Hacer o comprar combina capacidad, plazo, control, confidencialidad y costo total.
- El SOW describe la porción contratada y establece criterios de aceptación.
- RFI, RFP y RFQ solicitan información distinta; el SDK requiere una RFP.
- La matriz ponderada documenta la selección y evita que el precio domine sin justificación.
- El FPIF distribuye desviaciones y limita el precio mediante un techo.
- El CCB cambia el proyecto; el contrato cambia conforme a sus cláusulas y autoridad.

Bibliografía y referencias

- Project Management Institute. Guía del PMBOK, 7.ª edición: 2.4.6, 2.5.6, 4.6.8, 4.6.9 y glosario.
- Project Management Institute. Guía del PMBOK, 6.ª edición: gestión de adquisiciones y análisis de hacer o comprar.
- Cronograma Dirección de Proyectos Informáticos 2C2026, Clase 12.
- Guía del Trabajo Práctico Obligatorio DPI 2026, entregable N.º 4.
- Caso integrador Home Banking Digital y resolución publicada.
- 06 GDP Adquisiciones Bloom Urban, referencia de profundidad y secuencia.